

P14: VECTORES CON FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

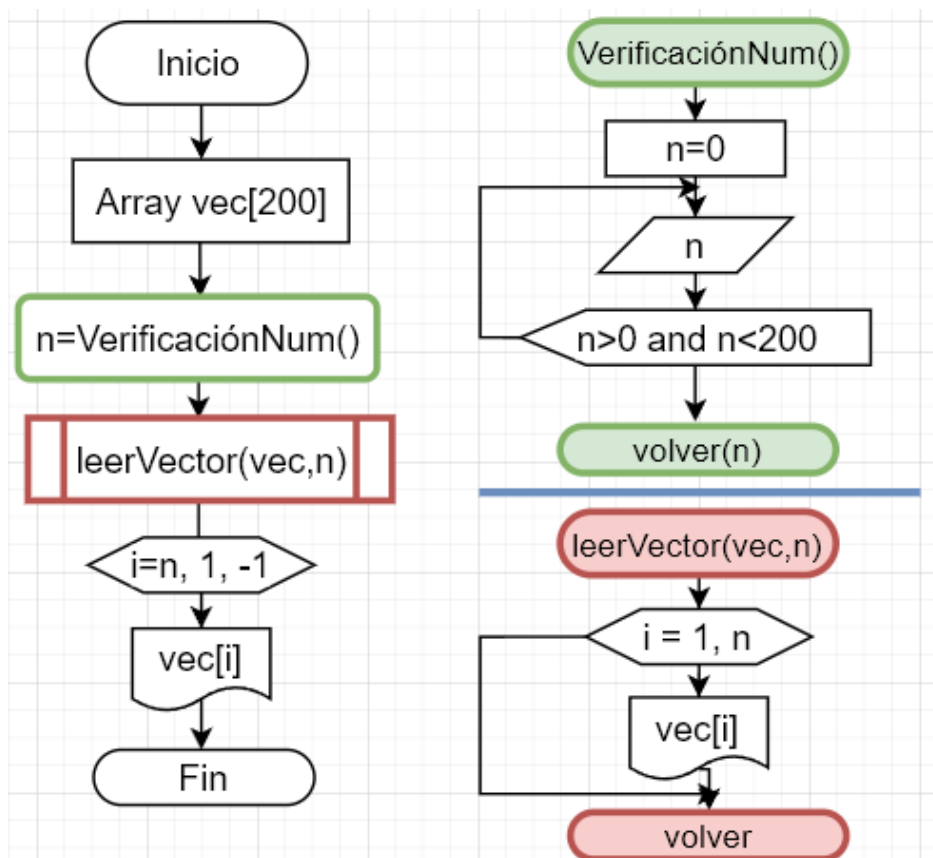
P14: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1. Se tiene un vector con números enteros mostrar el vector en forma invertida

```
public static void main(String[] args) {  
    // Ejercicio-1  
    Scanner leer = new Scanner(System.in);  
    int n = verificacionNumero();  
    int vec[] = new int[200];  
    leerVector(vec, n);  
    for(int i=n-1; i>=0; i--)  
        System.out.print(vec[i]+" ");  
    private static int verificacionNumero() {  
        int n=0;  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        do {  
            n=sc.nextInt();  
        }while(n>200);  
        return n;  
    }  
    private static void leerVector(int[] vec, int n) {  
        Scanner leer = new Scanner(System.in);  
        for(int i=0; i<n; i++) {  
            vec[i] = leer.nextInt();  
        }  
    }  
}
```

4
78
68
12
35
35 12 68 78



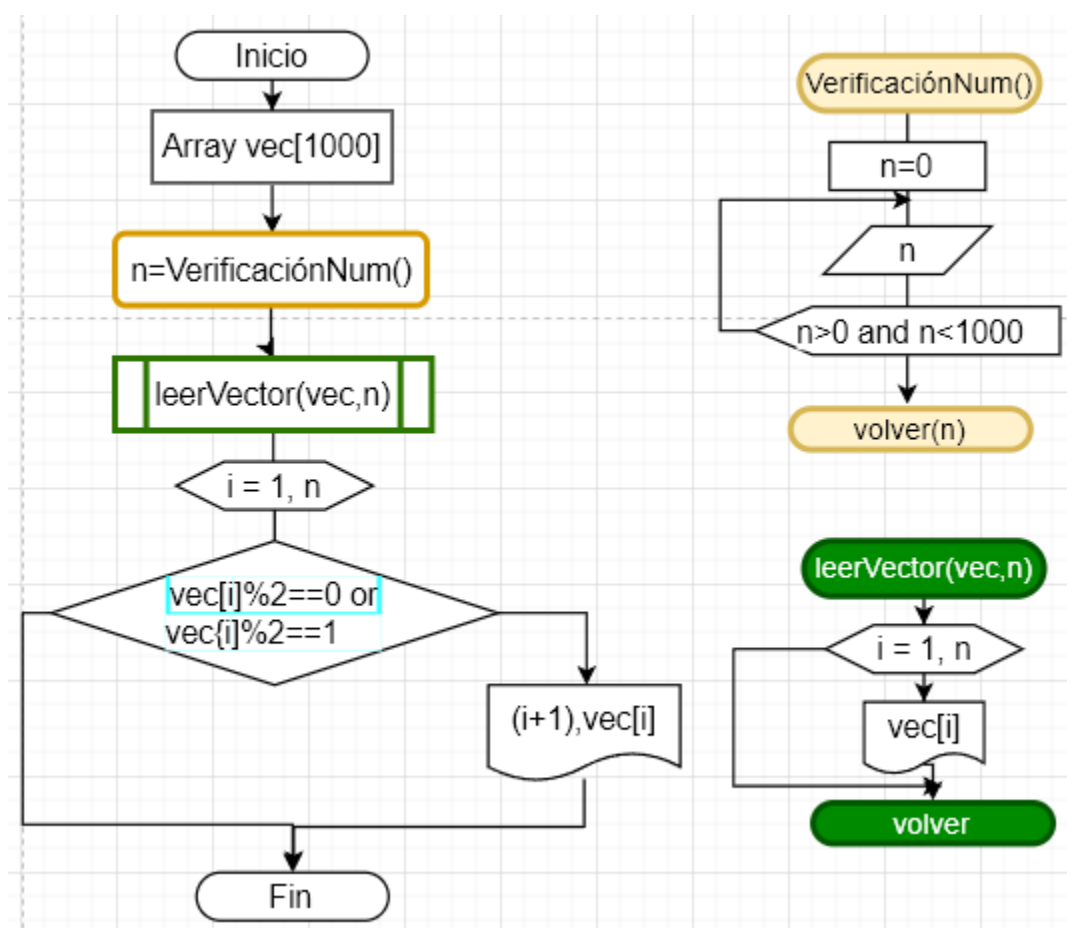
2. Leer un vector de tamaño n con números reales, mostrar todos los números que sean enteros y las posiciones que se encuentran.

```
// Ejercicio_2_mostrar_vectores_enteros
Scanner leer = new Scanner(System.in);
int n = verificacionNumero();
double vec[]=new double[1000];
leerVector(vec, n);
for(int i=0; i<n; i++) {
    if (vec[i]%2==0 || vec[i]%2==1) {
        System.out.print((i+1)+"=");
        System.out.print(vec[i]+" ");
    }
}

private static int verificacionNumero() {
    int n=0;
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    do {
        n=leer.nextInt();
    }while(n>1000);
    return n;}

private static void leerVector(double[] vec, int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    for(int i=0; i<n; i++) {
        vec[i] = leer.nextDouble();}
}
```

```
6
4.5
3
2
7.8
9.5
2.6
2=3.0 3=2.0
```



3. Leer un vector con números positivos, mostrar los que son primos.

```
//Ejercicio 3 mostrar primos
Scanner leer = new Scanner(System.in);
int n;
do {
    n = leer.nextInt();
}while (n>200);
int vec [] = new int[n];
leerVector(vec,n);
for(int i=0; i<n; i++) {
    if(esPrimo(vec[i]) == 1) {
        System.out.println(vec[i]+" Es primo");
    }
}

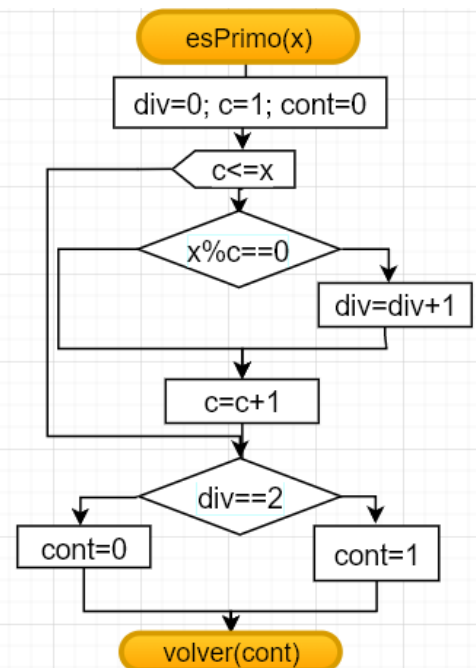
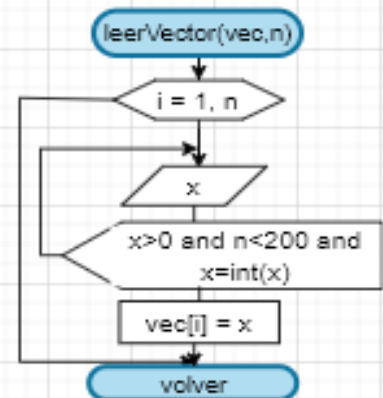
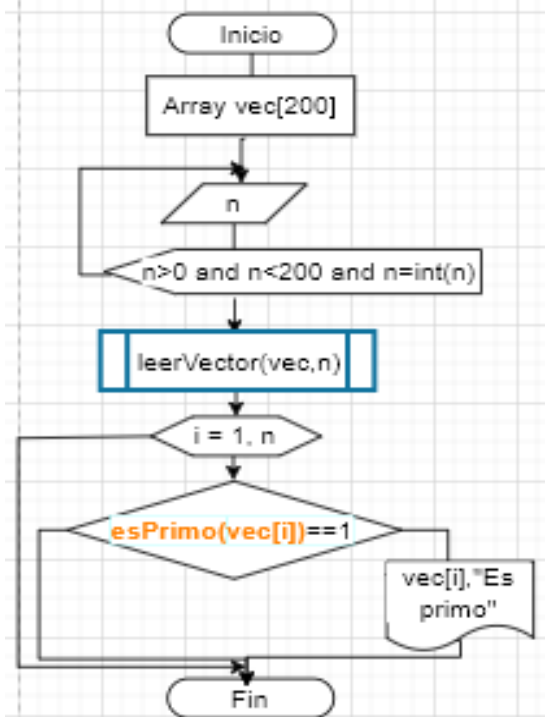
private static int esPrimo(int x) {
    int div =0,c =1;
    while(c<=x) {
        if(x%c==0) {
            div=div+1;
            c=c+1;
        }
        if(div==2) {
            cont=1;
        }else {
            cont=0;
        }
    }
    return cont;
}

private static void leerVector(int[] vec, int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    for(int i=0; i<n; i++) {
        int x;
        do {
            x = leer.nextInt();
        }while (x<=0);
        vec[i] = x;
    }
}
```

Console X

<terminated> Ejercicio_3_mostrar_primos [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-18.0

```
4
13
7
8
9
13 Es primo
7 Es primo
```



4. Dado un vector V con números enteros mayores a 100, almacenar en otro vector W todos los números de V invirtiendo el orden de sus dígitos.

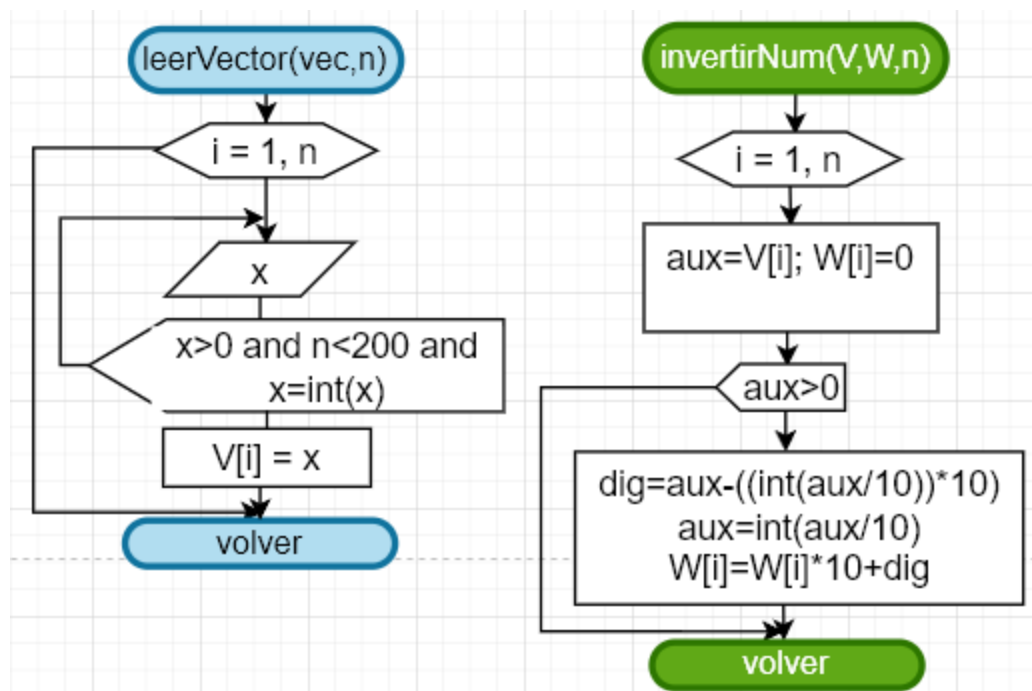
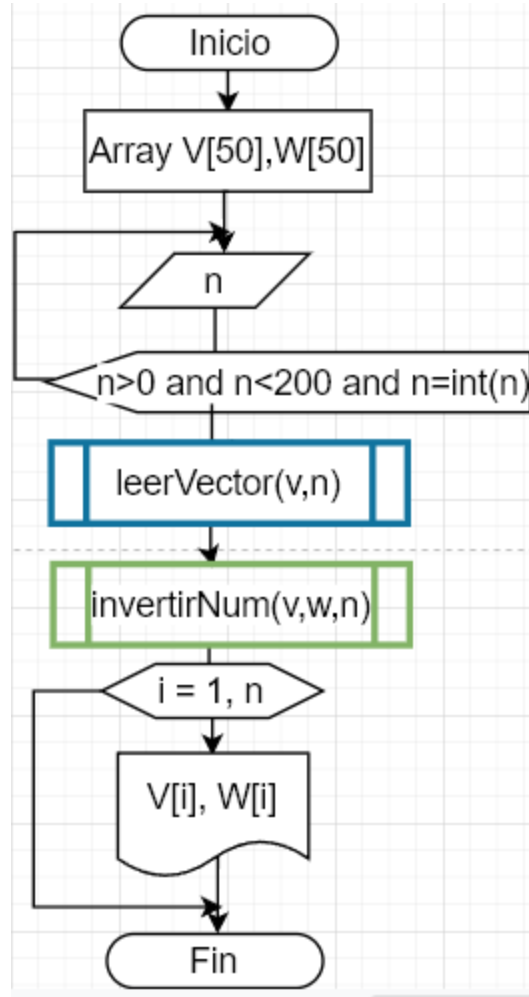
```
public static void main(String[] args) {
    //Ejercicio 4 rotar numero
    int v[] = new int[50];
    int w[] = new int[50];
    int n;
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    do {
        n = leer.nextInt();
    } while (n > 50);
    leerVector(v, n);
    invertirNum(v, w, n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(v[i] + " ");
    }
    System.out.println();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(w[i] + " ");
    }
}

private static void invertirNum(int[] v, int[] w, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int aux = v[i]; w[i] = 0;
        while (aux > 0) {
            int dig = aux - ((aux / 10) * 10);
            aux = aux / 10;
            w[i] = w[i] * 10 + dig;
        }
    }
}

private static void leerVector(int[] v, int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        do {
            x = leer.nextInt();
        } while (x < 100);
        v[i] = x;
    }
}
```

<terminated> Ejercicio_4_invertir

```
5
789
456
145
68
123
321
789 456 145 123 321
987 654 541 321 123
```



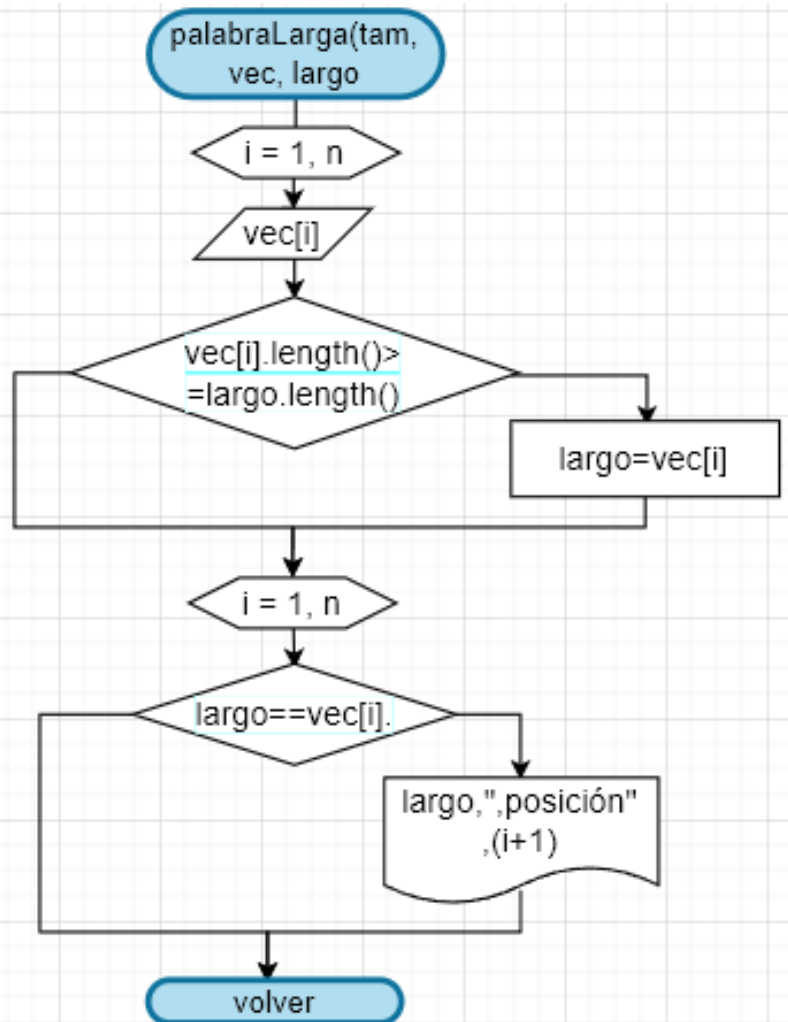
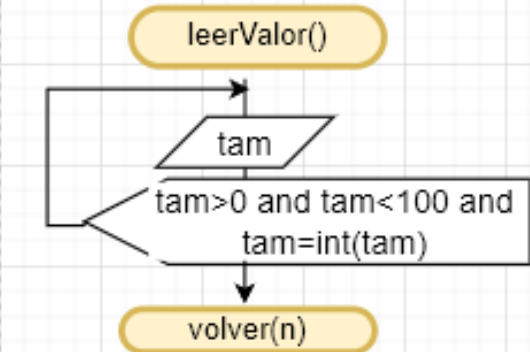
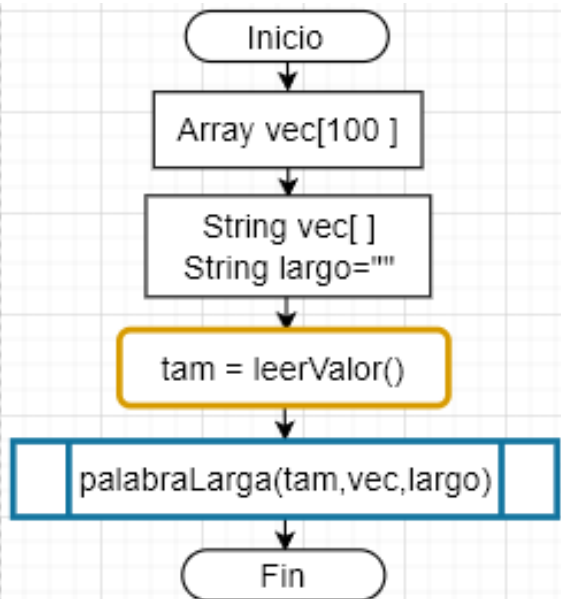
5. Dado un vector que contiene palabras sueltas, mostrar la palabra de mayor tamaño dentro del vector y su posición

Sea el vector V:

cariño	eucalipto	mesa	drenaje	alfabeto	pincel
--------	-----------	------	---------	----------	--------

```
// Ejercicio 5 saber palabra mas larga
Scanner leer= new Scanner(System.in);
String vec[];
String largo="";
int tam= leerValor();
vec= new String[tam];
palabraLargo(tam, vec, largo);
private static int leerValor() {
    int tam=0;
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    do {
        tam=leer.nextInt();
    }while(tam<=0);
    return tam;
}
private static void palabraLargo(int tam, String[] vec, String largo) {
    Scanner leer=new Scanner(System.in);
    for(int i=0; i<tam; i++) {
        vec[i]=leer.next();
        if(vec[i].length()>=largo.length()) {
            largo=vec[i];
        }
    }
    for(int i=0; i<tam; i++) {
        if(largo==vec[i]) {
            System.out.println(largo+", posicion "+(i+1));
        }
    }
}
```

```
Console X
<terminated> Ejercicio_5_mostrar_palabra_larga [Java Application] C:\Pro
6
cariño
eucalipto
mesa
drenaje
alfabeto
pincel
eucalipto, posicion 2
```



6. Sea un vector X que contiene números reales, mostrar un vector Y intercambiando la parte entera por la parte decimal y viceversa, de aquellos números que sean positivos:

Sea el vector X :

39,026	7, 3	-58,4	96,3058	- 810,27	406
--------	------	-------	---------	----------	-----

Sea el vector X :

26,39	3,7	-58,4	3058,96	-810,27	0,406
-------	-----	-------	---------	---------	-------

```
// Ejercicio 6
Scanner leer = new Scanner(System.in);
Double vec[] = {39.026, 7.3, -58.4, 96.3058, -810.27, 406.0};
for(int i = 0 ; i < vec.length;i++)
    System.out.print(vec[i]+" ");
System.out.println();
for(int i = 0 ; i < vec.length;i++)
    if(vec[i] > 0)
        vec[i] = cambio(vec[i]);
for(int i = 0 ; i < vec.length;i++)
    System.out.print(vec[i]+" ");
private static Double cambio(Double n) {
    String valor = Double.toString(n);
    String aux = "";
    String aux2 = "";
    boolean sw = true;
    for(int i = 0 ; i < valor.length(); i++){
        if(valor.charAt(i) == '.')
            sw = false;
        else if(sw){
            aux = aux + valor.charAt(i);
        }
        else{
            aux2 = aux2 + valor.charAt(i);
        }
    }
    String nuevo = aux2 + "." + aux;
    Double numero = Double.parseDouble(nuevo);
    return numero;
}
```

